

ما يجب أن تعرف عند نهاية الوحدة الأولى

أولا : تركيب البروتين :

- يتحكم النمط التكويني (النمط الوراثي) للفرد في النمط الظاهري عن طريق مورثاته و موقعها ضمن ADN نواة الخلية .
- يتموضع الحمض النووي الريبي منقوص الأوكسجين (ADN) في النواة.
- يعتبر الـــADN دعامة الصفات الوراثية.
- تكون الصفات الوراثية على شكل مورثات في جزيئة الـــADN .
- المورثة عبارة عن تتالي محدد من النيكليوتيدات .

ثانيا : مقر تركيب البروتين :

- يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في هيولى الخلايا انطلاقا من الأحماض الأمينية الناتجة عن الهضم.
- يؤمن انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلي مواقع تركيب البروتينات، نمط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض الريبي النووي الرسول (ARN_m).
- الحمض ألريبي النووي عبارة عن جزيئة قصيرة، تتكون من خيط مفرد واحد، متشكل من تتالى نيكليوتيدات ريبية تختلف عن بعضها حسب القواعد الآزوتية الداخلة في تركيبها (الأدنين، الغوانين، السيتوزين، اليوراسيل).
- النكليوتيد ألريبي هو النيكليوتيد الذي يدخل في بناءه الريبوز:سكر خماسي الكربون.
- اليوراسيل قاعدة آزوتية مميزة للأحماض الريبية النووية.

ثالثا : استنساخ المعلومة الوراثية :

- يتم التعبير عن المعلومة الوراثية التي توجدفي الـــADN على مرحلتين:

➢ مرحلة الإستنساخ :تتم في النواة ويتم خلالها التصنيع الحيوي لجزيئة الـــARN_m انطلاقا من احدى سلسلتى الـــADN (السلسلةالناسخة)

في وجود أنزيم الـــ ARN بوليمراز ،و تخضع لتكامل النكليوتيدات بين سلسلةالـــARNm و السلسلة الناسخة .

➢ مرحلة الترجمة: توافق التعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها الـــARN_m إلى متتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلوية.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1- الشفرة الوراثية

- تُنسخ المعلومة الوراثية بشفرة خاصة: تدعى الشفرة الوراثية.
- إن وحدة الشفرة الوراثية هي ثلاثية من القواعد تدعي الرامزة تُشفر لحمض أميني معين في البروتين .
- تُشفر عادة لنفس الحمض الأميني عدة رامزات ماعدا الرامزات التالية: UAA ; UAG; UGA التي لا تُشفر لأي حمض أميني وتمثل رامزات توقف القراءة.
- تُشفر الرامزة AUG لحمض أميني واحد هو الميثونين.
- تُشفر الرامزة UGG لحمض أميني واحد هو التربتوفان.

2- مراحل الترجمة

- يتم ربط الأحماض الأمينية في متتالية محددة على مستوى ريبوزومات متجمعة في وحدة متمايزة تدعى متعدد الريبوزوم.
- تسمح القراءة المتزامنة للـــARN_m نفسه من طرف عدد من الريبوزومات بزيادة كمية البروتينات المصنعة.

- تتطلب مرحلة الترجمة :

° جزيئات الحمض الريبي النووي الناقل (ARNt) المتخصص في تثبيت ،نقل وتقديم الأحماض الأمينية الموافقة.

° الريبوزومات عضيات متكونة من تجمع بروتينات وحمض ريبي نووي ريبوزومي (ARNr) وتتشكل من تحت وحدتين : تحت وحدة صغيرة ،تحمل موقع قراءة الـــARN_m وتحت وحدة كبيرة تحمل موقعين تحفيزيين.

ـــ يتعرف كل ARNt على الرامزة الموافقة على ARN_m عن طريق ثلاثة نيكليوتيدات تشكل الرامزة المضادة و المكملة لها.

° أنزيمات تنشيط الأحماض الأمينية وجزيئات الـــATP التي تحرر الطاقة الضرورية لهذا التنشيط.

ـــ تبدأ الترجمة دائما في مستوى الرامزة AUG للـــ ARN_m تدعى الرامزة البادئة للتركيب بوضع أول حمض أميني هو الميثونين يحملهARNt خاص بهذه الرامزة حيث يتثبت على الريبوزوم إنها بداية الترجمة.

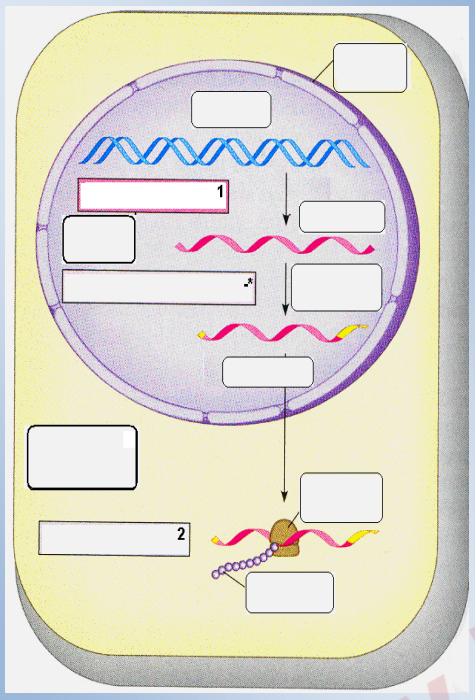
ـــ يتنقل الريبوزوم بعد ذلك من رامزة إلى أخرى، وهكذا تتشكل تدريجيا سلسلة بيبتيدية بتكوين رابطة بيبتيدية بين الحمض الأميني المحمول على ARNt الخاص به في موقع القراءة وآخر حمض أميني في السلسلة المتموضعة في الموقع المحفز . إن ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة يفرضه تتالي رامزات الـــ ARN_m : إنها مرحلة الإستطالة.

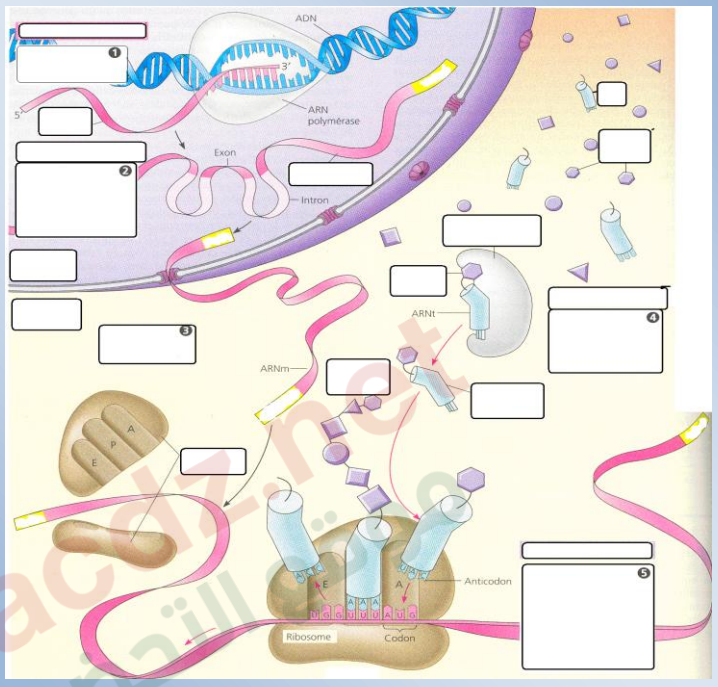
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

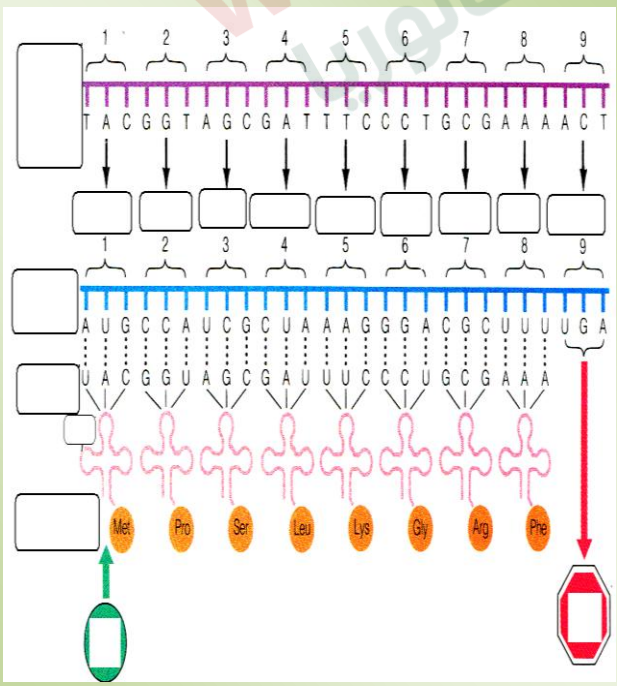
ـ تنتهي الترجمة بوصول موقع القراءة للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف .

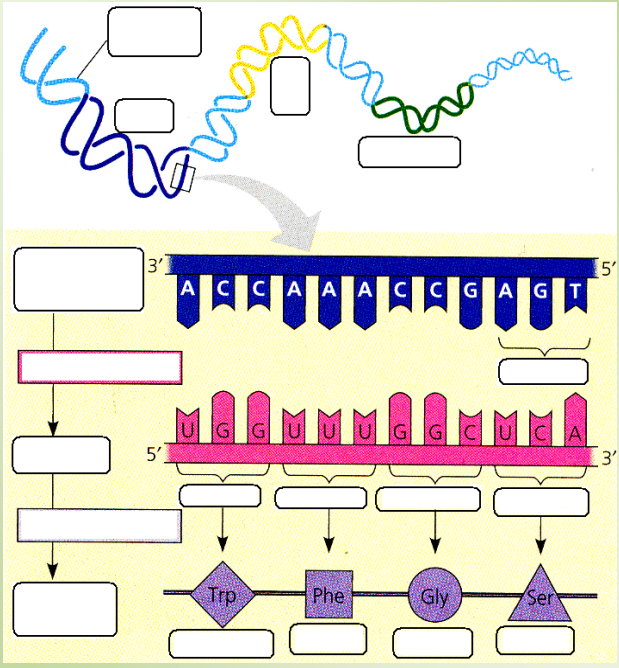
ـ ينفصل ARNt لآخر حمض أميني ليصبح عديد الببتيد المتشكل حر :إنها نهاية الترجمة.

ـ يكتسب متعدد البيبتيد المتشكل تلقائيا بنية ثلاثية الأبعاد ليعطي بروتينا وظيفيا.









www.bacdz.net